

수학 예상문제 2회 최상위 정답 및 해설

빠른 정답

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
④	③	⑤	①	②	⑤	④	③	②	②	⑤
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
①	④	⑤	③	①	②	③	④	①	③	

논술형 1 1-1 -12 1-2 (1, -12), (2, -6), (3, -4), (4, -3), (6, -2), (12, -1) / 모두 12개

논술형 2 2-1 SAS 합동 2-2 $\angle BFC = 65^\circ$, $\angle APF = 90^\circ$

객관식 풀이

- 정답 ④ 제4사분면 · [3점] 핵심 개념: 순서쌍, 사분면
 $3a-2=a+6$ 에서 $a=4$, $b+4=2b-1$ 에서 $b=5$
점 $(b-a, a-b^2) = (1, -21)$ 은 x 좌표가 양수, y 좌표가 음수이므로 제4사분면 위의 점이다.
- 정답 ③ 3개 · [4점] 핵심 개념: 좌표의 부호
제2사분면 위의 점이므로 $ab<0$, $a-b>0$ 이다. 곱이 음수이면 두 수의 부호가 다르고, $a-b>0$ 이므로 $a>0$, $b<0$
 $\neg (-, +)$ 제2사분면, $\neg (-, +)$ 제2사분면, $\neg (+, -)$ 제4사분면, $\neg (+, -)$ 제4사분면, $\neg (-, +)$ 제2사분면 → 3개
 a^2, b^2 은 0이 아닌 수의 제곱이므로 항상 양수임을 이용한다.
- 정답 ⑤ 24 · [4점] 핵심 개념: 좌표평면 위의 도형의 넓이
세 점을 모두 포함하고 변이 좌표축에 평행한 직사각형 $(-5 \leq x \leq 4, -2 \leq y \leq 4)$ 의 넓이는 $9 \times 6 = 54$ 이다.
여기서 세 직각삼각형의 넓이 $6, \frac{27}{2}, \frac{21}{2}$ 를 빼면 $54 - 30 = 24$
- 정답 ① 완만 → 가파름 → 중간 기울기 · [4점] 핵심 개념: 상황에 맞는 그래프
밀면이 넓을수록 물의 높이는 천천히, 좁을수록 빠르게 높아진다.
아래(가장 넓은) → 가장 완만, 가운데(가장 좁음) → 가장 가파름, 위(중간) → 중간 기울기이다.
⑤는 맨 위 부분의 기울기가 맨 아래와 같으므로 알맞지 않다. 맨 위는 맨 아래보다 좁으므로 더 가파르다.
- 정답 ② $\neg, \neg, \neg$ · [5점] 핵심 개념: 그래프의 해석
동생은 45분 동안 3 km → 1분에 $\frac{1}{15}$ km, 형은 15분 동안 3 km → 1분에 $\frac{1}{5}$ km (동생의 3배)이므로 $\neg$ 은 틀렸다.
형이 출발할 때(15분) 동생은 1 km 앞에 있고, 1분에 $\frac{2}{15}$ km씩 가까워지므로 $1 \div \frac{2}{15} = 7.5$ 분 후 따라잡는다.
즉 동생이 출발한 지 22.5분 후, 집에서 $22.5 \times \frac{1}{15} = 1.5$ km 떨어진 곳이다. ($\neg$ 옳음, $\neg$ 틀림)
형은 30분, 동생은 45분에 도착하므로 형이 15분 먼저 도착한다.
- 정답 ⑤ 6 · [4점] 핵심 개념: 정비례와 반비례의 판별
정비례: $\neg y=60x, \neg y=\frac{x}{6}, \neg y=30x \rightarrow a=3$
반비례: $\neg y=\frac{48}{x}, \neg y=\frac{120}{x} \rightarrow b=2$
 $\neg y=10000-1000x$, $\neg$ 은 어느 것도 아니다. 따라서 $a \times b = 6$
- 정답 ④ $\neg, \neg, \neg, \neg$ · [4점] 핵심 개념: 정비례 관계의 그래프
 $6=-4a$ 에서 $a=-\frac{3}{2}$, 즉 $y=-\frac{3}{2}x$
 $\neg. a < 0$ 이므로 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 $\neg. a$ 의 절댓값이 클수록 y 축에 가깝다. $|\frac{3}{2}| > |-1|$ 이므로 $y=-x$ 보다 y 축에 가깝다.
- 정답 ③ 6 · [4점] 핵심 개념: 반비례 관계의 그래프 위의 점
 $k=-\frac{4}{3} \times 3$ 에서 $k=-4$, 점 $P(3, -4)$ 를 대입하면 $a=3 \times (-4)=-12$
제2사분면이므로 $x < 0, y > 0$ 이고 x 는 12의 약수에 $-$ 를 붙인 수이다.
 $(-1, 12), (-2, 6), (-3, 4), (-4, 3), (-6, 2), (-12, 1)$ 의 6개

수학 예상문제 2회 최상위 정답 및 해설

9. 정답 ② $27\frac{1}{2}$ · [5점] 핵심 개념: 반비례 그래프와 넓이

점 $P(p, q)$ 에 대하여 직사각형 OQPR의 넓이는 $|pq| = |a| = 18$ 이고, 제2·4사분면을 지나므로 $a = -18$
 $b = -\frac{18}{-3} = 6 \rightarrow A(-3, 6), -3 = -\frac{18}{c} \rightarrow c = 6, B(6, -3)$
 직선 AB는 y축과 점 $(0, 3)$, x축과 점 $(3, 0)$ 에서 만나므로 삼각형 AOB를 세 부분으로 나누면
 $\frac{1}{2} \times 3 \times 3 + \frac{1}{2} \times 3 \times 3 + \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = 27\frac{1}{2}$

10. 정답 ② 32 · [5점] 핵심 개념: 정비례·반비례 그래프와 넓이

$4 = \frac{2}{x}$ 에서 $x = 6 \rightarrow A(6, 4), a = 6 \times 4 = 24$
 $y = \frac{24}{2} = 12 \rightarrow B(2, 12)$
 직사각형 $(0 \leq x \leq 6, 0 \leq y \leq 12)$ 넓이 72에서 세 직각삼각형 12, 12, 16을 빼면 $72 - 40 = 32$

11. 정답 ⑤ 90 · [3점] 핵심 개념: 맞꼭지각

$(x+25)^\circ$ 의 맞꼭지각은 위쪽의 두 각 사이에 있으므로 $(2x+15) + (x+25) + (3x-10) = 180$
 $6x+30=180, x=25 \rightarrow y=3x-10=65$ (맞꼭지각)
 따라서 $x+y=90$

12. 정답 ① 29 · [5점] 핵심 개념: 직선, 반직선, 선분

직선: 한 직선 위의 네 점으로 만든 직선은 모두 같으므로 1개, E와 A, B, C, D를 잇는 직선 4개 $\rightarrow a=5$
 반직선: 직선 위에서 $\overline{AB}, \overline{BA}, \overline{BC}, \overline{CB}, \overline{CD}, \overline{DC}$ 의 6개 ($\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{AD}$ 등은 같은 반직선), E를 포함하는 반직선 8개 $\rightarrow b=14$
 선분: 두 점마다 하나씩 10개 $\rightarrow c=10$. 따라서 $a+b+c=29$

13. 정답 ④ 18 cm · [4점] 핵심 개념: 선분의 중점

$\overline{MN} = \overline{AD} - (\overline{AM} + \overline{ND})$ 이므로 $21 = 30 - \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{CD})$, 즉 $\overline{AB} + \overline{CD} = 18$
 $\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : 2$ 이므로 $\overline{AB} = 6$ cm, $\overline{CD} = 12$ cm, $\overline{BC} = 30 - 18 = 12$ (cm)
 $\overline{BN} = \overline{BC} + \overline{CN} = 12 + 6 = 18$ (cm)

14. 정답 ⑤ 140° · [5점] 핵심 개념: 평행선의 성질(꺾인 선)

$\angle BAD = \bullet, \angle BCD = \times$ 라 하면 $\angle PAB = 2\bullet, \angle QCB = 2\times$ 이다.
 점 D를 지나고 l에 평행한 직선을 그으면, 엇각에 의해 $\angle ADC = (180^\circ - 3\bullet) + (180^\circ - 3\times) = 150^\circ$
 따라서 $\bullet + \times = 70^\circ$
 점 B를 지나고 l에 평행한 직선을 그으면 $\angle x = 2\bullet + 2\times = 2 \times 70^\circ = 140^\circ$

15. 정답 ③ 110° · [4점] 핵심 개념: 접은 도형과 평행선

접은 각은 같으므로 $\angle EFC = \angle EFC' = \angle x, 40^\circ + 2\angle x = 180^\circ \rightarrow \angle x = 70^\circ$
 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle DEF = \angle EFB = 40^\circ + 70^\circ = 110^\circ$ (엇각)
 $\angle D'EF = \angle DEF = 110^\circ$ 이고 $\angle AEF = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ 이므로 $\angle y = 110^\circ - 70^\circ = 40^\circ$
 따라서 $\angle x + \angle y = 70^\circ + 40^\circ = 110^\circ$

16. 정답 ① ㄱ, ㄷ, ㄹ · [5점] 핵심 개념: 공간에서의 위치 관계

ㄱ. AB와 꼬인 위치: CG, FG, GE의 3개 (EF는 평행) ○
 ㄴ. AC와 평행한 면은 면 EFG 1개뿐이다. (AC는 면 ABC, 면 ACGE에 포함) ×
 ㄷ. BF와 수직인 면: 면 ABC, 면 EFG ○
 ㄹ. 면 ACGE와 수직인 면은 면 ABC, 면 EFG의 2개이다. 면 ABFE, 면 BCGF와는 수직이 아니다. ×
 ㄹ. CG와 꼬인 위치: AB, EF의 2개 ○

17. 정답 ② 5개 · [3점] 핵심 개념: 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계

(가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)이어야 한다.
 $(2, 3, 4), (2, 4, 5), (3, 4, 5), (3, 5, 7), (4, 5, 7)$ 의 5개
 $(2, 3, 5), (2, 5, 7), (3, 4, 7)$ 은 가장 긴 변이 나머지 두 변의 합과 같으므로 삼각형이 되지 않는다.

18. 정답 ③ 3개 · [4점] 핵심 개념: 작도, 삼각형이 하나로 정해지는 조건

ㄷ. $4 + 7 = 11$ 이므로 삼각형이 만들어지지 않는다. ×
 ㄹ. $\angle A + \angle B = 180^\circ$ 이므로 삼각형이 만들어지지 않는다. ×
 ㄹ. $\angle A$ 는 두 변 AB, BC의 끼인각이 아니므로 하나로 정해지지 않는다(두 개가 생길 수 있다). ×
 ㅂ. $\angle C = 80^\circ$ 이므로 한 변 AC와 그 양 끝 각 $\angle A, \angle C$ 가 주어진 것과 같다(ASA). ○
 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㅂ의 3개

수학 예상문제 2회 최상위 정답 및 해설

19. 정답 ④ $\neg, \perp, \square$ · [5점] 핵심 개념: 삼각형의 합동(SAS)과 각의 크기

$\triangle ACD$ 와 $\triangle BCE$ 에서 $\overline{AC} = \overline{BC}$, $\overline{CD} = \overline{CE}$, $\angle ACD = \angle BCE = 120^\circ$ 이므로 $\triangle ACD \equiv \triangle BCE$ (SAS 합동) $\rightarrow \neg \bigcirc, \square \times$
대응변이므로 $\overline{AD} = \overline{BE}$ $\bigcirc$

$\angle CAD = \angle CBE = 22^\circ$ 이므로 $\angle ADC = 180^\circ - 120^\circ - 22^\circ = 38^\circ$ $\bigcirc$

$\triangle PBD$ 에서 $\angle BPD = 180^\circ - 22^\circ - 38^\circ = 120^\circ$ 이고 $\angle APE$ 는 그 맞꼭지각이므로 120° 이다. $\times$

($\angle APB = 60^\circ$ 와 혼동하지 않도록 주의한다.)

20. 정답 ① 45° · [5점] 핵심 개념: 정사각형·정삼각형과 합동

$\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{AE}$ 이고 $\angle BAE = 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$ 이므로 $\triangle ABE$ 는 이등변삼각형, $\angle ABE = \angle AEB = 15^\circ$

$\angle x = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$

$\triangle ABE \equiv \triangle DCE$ (SAS 합동)이므로 $\angle DEC = \angle AEB = 15^\circ$

$\angle y = 60^\circ - 15^\circ - 15^\circ = 30^\circ$, 따라서 $\angle x - \angle y = 45^\circ$

21. 정답 ③ 138° · [5점] 핵심 개념: 삼각형의 합동(SAS)과 외각

$\triangle ABD$ 와 $\triangle BCE$ 에서 $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle ABD = \angle BCE = 60^\circ$, $\overline{BD} = \overline{CE}$ 이므로 $\triangle ABD \equiv \triangle BCE$ (SAS 합동)

$\angle CBE = \angle BAD = 18^\circ$ 이므로 $\angle ABP = 60^\circ - 18^\circ = 42^\circ$

$\angle x = \angle BPD$ 는 $\triangle ABP$ 의 외각이므로 $18^\circ + 42^\circ = 60^\circ$ ($\angle BAD$ 의 크기와 관계없이 항상 60°)

$\angle y = \angle ADC$ 는 $\triangle ABD$ 의 외각이므로 $18^\circ + 60^\circ = 78^\circ$, 따라서 $\angle x + \angle y = 138^\circ$

논술형 1 모범 답안과 채점 기준 (예시)

학교의 실제 채점 기준은 확인하지 못했으므로, 배점에 맞춘 예시 기준이다.

1-1 답: -12 · [2점]

모범 답안

점 A는 $y = -\frac{3}{4}x$ 의 그래프 위의 점이므로 $y = -\frac{3}{4} \times (-4) = 3 \rightarrow A(-4, 3)$

점 A는 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프 위의 점이기도 하므로 $3 = \frac{a}{-4} \rightarrow a = -12$

채점 기준

· 점 A의 좌표를 바르게 구한 경우 1점

· $a = -12$ 를 구한 경우 1점

1-2 답: $(1, -12), (2, -6), (3, -4), (4, -3), (6, -2), (12, -1)$ / 모두 12개 · [3점]

모범 답안

$y = -\frac{12}{x}$ 에서 x 가 12의 약수이거나 12의 약수에 $-$ 를 붙인 수일 때 y 도 정수이다.

제4사분면($x > 0, y < 0$): $(1, -12), (2, -6), (3, -4), (4, -3), (6, -2), (12, -1)$

제2사분면에도 같은 방법으로 6개가 있으므로 모두 12개이다.

채점 기준

· 제4사분면 위의 점 6개를 모두 쓴 경우 2점 (3~5개를 쓴 경우 1점)

· 정수인 점이 모두 12개임을 구한 경우 1점

출제 근거: 학습지 III 서술형 11번 변형

논술형 2 모범 답안과 채점 기준 (예시)

학교의 실제 채점 기준은 확인하지 못했으므로, 배점에 맞춘 예시 기준이다.

2-1 답: SAS 합동 · [3점]

모범 답안

$\triangle ABE$ 와 $\triangle BCF$ 에서

$\overline{AB} = \overline{BC}$ (정사각형의 변), $\angle ABE = \angle BCF = 90^\circ$, $\overline{BE} = \overline{CF}$ (가정)

두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle ABE \equiv \triangle BCF$ (SAS 합동)

채점 기준

· 대응하는 두 변과 끼인각이 같음을 모두 쓴 경우 2점 (하나라도 빠지면 1점)

· SAS 합동을 쓴 경우 1점

수학 예상문제 2회 최상위 정답 및 해설

2-2 답: $\angle BFC = 65^\circ$, $\angle APF = 90^\circ$ · [2점]

모범 답안

(1)에서 $\angle BFC = \angle AEB = 180^\circ - 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$

$\angle PBE = \angle CBF = \angle BAE = 25^\circ$ 이므로 $\triangle PBE$ 에서 $\angle BPE = 180^\circ - 25^\circ - 65^\circ = 90^\circ$

$\angle APF$ 는 $\angle BPE$ 의 맞꼭지각이므로 90° 이다.

채점 기준

· $\angle BFC = 65^\circ$ 를 구한 경우 1점

· $\angle APF = 90^\circ$ 를 구한 경우 1점

출제 근거: 학습지 IV 도전 15번 변형